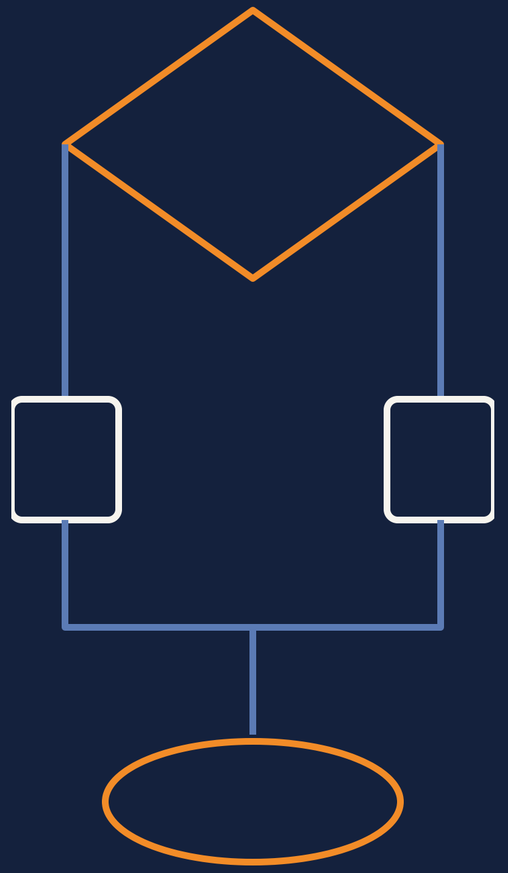
III БӨЛІМ • 3.4-ТАҚЫРЫП

ОСӨЖ: сызықтық және тармақталған құрылымды алгоритмдерді әзірлеу



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Есеп шешудің толық жолынан өз бетімен өту: шарт → блок-схема → код → тесттер → қорғау.

Бағалау критерийі

Есепті шешу алгоритмін өз бетімен әзірлейді және тексереді.

Бүгін білеміз:

- жұмыс кезеңдері
- үлгіні талдау
- тапсырма нұсқалары
- есеп және қорғау

БҮГІН

Сіз — әзірлеушісіз. Оқытушы — тапсырыс беруші.

Міндет: жұмыс істейтін бағдарламаны тапсырып, оның дұрыс жұмыс істейтінін дәлелдеу.

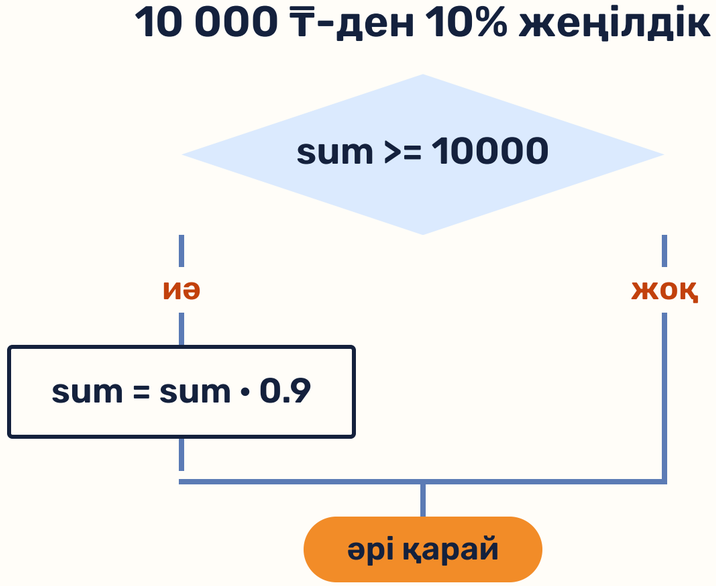
ЖҰМЫС РЕТІ

ОСӨЖ-нің бес кезеңі

1	**Шартты талдау**	не берілген, нені табу керек, қандай шектеулер бар
2	**Блок-схема**	сызықтық бөлік + шартқа арналған ромб
3	**Java-дағы код**	Scanner, айнымалылар, if / else
4	**Тесттер**	кесте: енгізу, күтілетін жауап, нәтиже
5	**Қорғау**	шешімді түсіндіріп, сұрақтарға жауап беру

ҮЛГІ

Жеңілдікпен сатып алу құны



ҮЛГІ

Шешім коды

```
System.out.print("Баға: ");
int price = sc.nextInt();
System.out.print("Саны: ");
int n = sc.nextInt();
double sum = price * n;
if (sum >= 10000) {
    sum = sum * 0.9;
}
System.out.printf("Барлығы: %.0f%n", sum);
```

ЭКРАНДА

```
Баға: 2500  Саны: 4
Барлығы: 9000
```

Сызықтық бөлік — енгізу және сома

Тармақталу — толымсыз: else қажет емес

Тесттер — 1000 × 3 → 3000; 2500 × 4 → 9000; 5000 × 2 → 9000

ТАПСЫРМАЛАР

ОСӨЖ нұсқалары

№	Есеп (сызықтық бөлік + тармақталу)
1	Бой мен салмақ → дене салмағының индексі; 18,5-тен 25-ке дейін болса «қалыпты», әйтпесе «қалыпты емес».
2	Такси тарифі: отыру 400 ₸ + 1 км үшін 150 ₸; түнде (сағат ≥ 22) баға ×1,5.
3	Үш баға → орташа балл; орташа 3 және одан жоғары болса «сынақтан өтті».
4	Электр төлемі: 100 кВт•сағ дейін 20 ₸-ден, артығы 30 ₸-ден.
5	Тіктөртбұрыш қабырғалары → ауданы мен периметрі; шаршы ма екенін хабарлау.
6	Жылдамдық пен уақыт → жол; жылдамдық 60 км/сағ-тан асса «айыппұл».

Нұсқа нөмірі — журналдағы реттік нөмір бойынша (1–6, сосын қайтадан).

НЕ ТАПСЫРУ КЕРЕК

Есептің құрамы

Шарт

берілгені, табу керек, формулалар

Блок-схема

дәптерде немесе draw.io-да

Код

іске қосылатын .java файлы

Тесттер

3–4 жол, барлық тармақтар мен шекара

Тесттер кестесінсіз жұмыс қабылданбайды — ол бағдарламаның тексерілгенін дәлелдейді.

ҚОРҒАУ

Қорғаудағы сұрақтар

1. Алгоритміңіздің қай бөлігі сызықтық, ал тармақталу қай жерде?
2. Толық па, толымсыз тармақталуды қолдандыңыз ба, неге?
3. Әр айнымалыға қандай деректер типі таңдалды?
4. Шарттың шекарасын қай тест тексереді?
5. Шартты қарама-қарсыға ауыстырса, не өзгереді?

БАҒАЛАУ

ОСӨЖ бағалау критерийлері

Критерий	Балл
Шартты талдау және блок-схема	2
Код компиляцияланады және жұмыс істейді	3
Тармақталу дұрыс іске асырылған	2
Шекараны қоса алғандағы тесттер кестесі	1
Қорғау сұрақтарына жауаптар	2
Барлығы	10

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Ең қиын кезең болды...

Тесттер табуға көмектесті...

Келесі жолы мен ... бастаймын

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Өз нұсқаңызды аяқтап, қорғау сұрақтарына жауап дайындаңыз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

3.5. Практикалық жұмыс: көп таңдау (switch/case)